

坐标: 向量 $\beta = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 基 $\times$ 坐标.

向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 基下坐标线性无关

基变换: $(\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n) = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) C$.

(基变换)过渡矩阵 C : 从基 $\alpha \rightarrow \beta$.

坐标变换: $\alpha = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) X$ 坐标 (同一向量在两组基下)

$\alpha = (\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n) Y$

$$\Rightarrow \alpha = (\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n) Y = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) C Y.$$

$$\Rightarrow X = C Y. (C: \alpha \rightarrow \beta)$$

矩阵 A 零空间: $X | AX=0$. ($AX=0$ 解空间)

列空间: $L\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

W_1, W_2 交空间: $W_1 \cap W_2 = \{\alpha | \alpha \in W_1 \text{ 且 } \alpha \in W_2\}$

$$W_1 \cap W_2 \subseteq \frac{W_1}{W_2} \subseteq W_1 + W_2 \subseteq V$$

和空间 $W_1 + W_2 = \{\alpha | \alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}$.

维数公式: $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$

直和子空间: $W = W_1 \oplus W_2$ ($W = W_1 + W_2$ 且 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$).

$$\hookrightarrow \dim W = \dim W_1 + \dim W_2.$$

直和补子空间: $V = W \oplus U$. U 为 W 直和补 $\sim$.

正交补子空间: $U^\perp = \{v \in V | \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in U\}$. 内积 $= 0$.

不同空间内积: $R^n: (\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha$.

$$C^n: (\alpha, \beta) = \beta^H \alpha. \text{ X}$$

$$C^{m \times n}: (A, B) = \text{tr}(B^H A). \text{ 其实 } (A, B) = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ij} \text{ (对应元素积求和)}$$

$$P_n[x]: (f, g) = \int_a^b f(x) g(x) dx. / \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

向量长度: $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$

$$\text{Cauchy 不等式: } |(\alpha, \beta)|^2 \leq (\alpha, \alpha)(\beta, \beta) / |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$$

向量夹角: $\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ 正交 $(\alpha, \beta) = 0$.

Gram-Schmidt 正交化 X

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \varepsilon_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \varepsilon_1) \varepsilon_1, \quad \varepsilon_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$$

$$\beta_n = \alpha_n - \sum_{i=1}^{n-1} (\alpha_n, \varepsilon_i) \varepsilon_i, \quad \varepsilon_n = \frac{\beta_n}{\|\beta_n\|}$$

线性变换

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A. \text{ 对基变换=基} \times \text{矩阵}$$

A为T在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下矩阵

A_i 为 $T(\alpha_i)$ 在基 $\{\alpha_1 \sim \alpha_n\}$ 下坐标. 变换矩阵A的第i列为 α_i 的像 $T(\alpha_i)$ 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下坐标.

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X.$$

$$T(\alpha) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Y.$$

$$\Rightarrow Y = AX. \quad \text{像坐标} = \boxed{\text{原像坐标}} \times \boxed{\text{矩阵A}}$$

不同基下变换矩阵. P23.

$B = C^{-1}AC$. A, B为两组基下线性变换矩阵. C为 $\alpha \rightarrow \beta$ 过渡矩阵.

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

$$T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)B.$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C.$$

Jordan化:

$$P^{-1}AP = J_A.$$

①求A特征值 λ_i .

②每个特征值 λ_i . $\begin{cases} \text{代数重数} = \text{Jordan块阶数.} \\ \text{几何重数} = \text{Jordan块的块数. (当前}\lambda\text{下的Jordan块中包含的Jordan块数).} \\ \text{(特征向量个数).} \end{cases}$

$$(A - \lambda I)\alpha_1 = 0$$

$$(A - \lambda I)\alpha_2 = \alpha_1, \quad \text{一定用 } A - \lambda I.$$

$$(A - \lambda I)\alpha_3 = \alpha_2, \quad \text{不能用 } \lambda I - A.$$

求Jordan链.

$\text{rank}(A - \lambda I)$ 不是几何重数

$n - \text{rank}(A - \lambda I)$ 才是 $\uparrow$ 即Jordan块数.

几何重数 = 零空间维数 = 线性无关特征向量个数.

秩 = 列空间维数.

矩阵多项式.

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & g(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \lambda & & g(\lambda) \end{array}$$

$$P^{-1}AP = B \rightarrow P^{-1}g(A)P = g(B)$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix} \rightarrow g(A) = \begin{pmatrix} g(A_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(A_k) \end{pmatrix}$$

$N(T)$: 零空间 $M(T) = \{\alpha \mid T(\alpha) = 0\}$.
使像 $T(\alpha)$ 为0的原像.

$R(T)$: $R(T) = \{\beta \mid \exists \alpha \in V_n(F), \text{ s.t. } \beta = T(\alpha)\}$.
像空间. α 的像 $T(\alpha)$.

多项式计算

$$A = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_0 I$$

$$J = \begin{bmatrix} g(\lambda) & g'(\lambda) & \frac{g''(\lambda)}{2!} \\ & g(\lambda) & g'(\lambda) \\ & & \ddots & g(\lambda) \end{bmatrix}$$

* 代入的均为特征值.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{g^{(r-1)}(\lambda)}{(r-1)!} \\ \frac{g''(\lambda)}{2!} \\ g'(\lambda) \\ g(\lambda) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{对 Jordan 块求 } g(J). \\ \leftarrow \text{每个 Jordan 块通过这个求.} \end{array}$$

A 通过 $P^{-1}AP = J$. 求 $g(J)$

$$(J_A) = \begin{bmatrix} g(J_1(\lambda_1)) & & \\ & g(J_2(\lambda_2)) & \\ & & \ddots & \\ & & & g(J_m(\lambda_m)) \end{bmatrix}$$

整体 $g(J_A)$ 通过对角阵求每个 Jordan 块 $g(J_m(\lambda_m))$.

$$P^{-1}AP = B \rightarrow P^{-1}g(A)P = g(B)$$

$$P^{-1}AP = J \rightarrow P^{-1}g(A)P = g(J)$$

$$g(A) = P g(J) P^{-1}$$

例. $A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ -7 & 6 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $g(\lambda) = \lambda^3 + 4\lambda^2 - 5\lambda + 1$

① 将 A Jordan 化.

$$J = P^{-1}AP, \quad J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g(J) = \begin{bmatrix} g(1) & & \\ & g\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right) \end{bmatrix}$$

$$g(1) = 1^3 + 4 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 + 1 = 1$$

$$g\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right) = \begin{bmatrix} g(2) & g'(2) \\ & g(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 23 \\ & 15 \end{bmatrix}$$

$$\text{故. } g(A) = P g(J) P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & 23 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} P^{-1}$$

最小多项式 $m_A(\lambda)$.

最高次项系数 = 1. A 所有化零多项式中次数 $\min$.

为化零多项式. $m_T(T) = 0$. $m_A(A) = 0$.

$\wedge$
T的一个

A 的任意化零多项式 $g(\lambda) = m_A(\lambda) h(\lambda)$.

线性变换 T 可对角化 $\iff T$ 最小多项式 $m_T(\lambda)$ 为一次因式之积.

即 $m_T(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_s)$

定理: T 特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$.

T 的 Jordan 形中关于特征值 λ_i 的 最大 Jordan 块 的阶数为 $\bar{n}_i$.

T 的最小多项式 $m_T(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\bar{n}_1} (\lambda - \lambda_2)^{\bar{n}_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\bar{n}_s}$

LDV/LU 分解. $A = LU = L \overset{\text{对}}{\underset{\text{单下}}{\downarrow}} \overset{\text{单上}}{\uparrow} V$.

$$A = \begin{bmatrix} L \\ \text{第1列为A第1列} \\ \text{除以A第1个数} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ \text{第1行为A} \\ \text{第1行} \end{bmatrix}$$

$$U = DV \\ V = D^T U$$

$$AX = b. \\ \downarrow A = LU \\ \underbrace{LUX}_{Y} = b$$

$$LY = b \\ \downarrow \text{求 } Y \\ UX = Y \\ \downarrow \text{求 } X$$

或 $[A|I] \rightarrow [U|P]$ 将 A 化为上三角. 则 I 为 P . $P^T = L$.

满秩分解 $A = BC$. $A \xrightarrow{\text{行初等变换}} \text{Hermite 型} \begin{cases} \text{零行在底部} \\ \text{每个非0行主元(第一个非0元)位于上一行主元右边} \\ \text{主元所在列其他元素均0.} \end{cases}$

非零行为 C . 列中为 e_i 的列数为 A 中取出构成 B 列数.

谱分解: $A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i$. $A \rightarrow \text{Jordan化}$. $P^T A P = J$.

$$A = \lambda_1 \alpha_1 \beta_1^T + \lambda_2 \alpha_2 \beta_2^T + \cdots \quad \alpha_1 \sim \alpha_n \text{ 为特征向量. } \beta_1^T \sim \beta_n^T \text{ 为 } P^T \text{ 行向量.}$$

QR/UR 分解. $\xrightarrow{\text{上三角, 主对角} > 0} \text{Schmidt 正交}$ $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \cdots$ $U/Q = [\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n]$
 $\downarrow \text{酉矩阵.}$ $A = QR/UR \Rightarrow R = U^H A$.

Schur 分解. $U^H A U = T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & * \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ (λ 为特征值).

$T = R J R^{-1}$ P, J 为 A Jordan.
 U $>$ U, R 为 P 的 UR 分解.

$\Rightarrow A = P J P^{-1}$ (P 可逆, 则 $P = UR$).

$$A = \underbrace{UR}_{T} J R^{-1} U^H \text{ 令 } R J R^{-1} = T. \text{ 则 } A = U T U^H \text{ 即 } T = U^H A U$$

奇异值分解 SVD.

$$A = U \Sigma V^H = U \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H.$$

求 $A^H A$ 特征值

$\sigma = \sqrt{A^H A \text{ 特征值}}$ (从大到小排序), $\sigma > 0$ (正数非0).

V : $A^H A$ 特征向量标准正交组成

重根也分开计.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Delta_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Delta_r \text{ 为 } \sigma \text{ 组成} \\ \Delta_r = \text{diag}(\sigma_i).$$

$$U: U_1: u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 \quad u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 \dots$$

U_2 : U_1 扩充, 正交标准列方程

奇异值展开式: $A = \sigma_1 u_1 v_1^H + \sigma_2 u_2 v_2^H + \dots + \sigma_r u_r v_r^H.$

定理: $A = U \Sigma V^H$, $\text{rank}(A) = r$ T_A 的像 $\begin{cases} r = n. \rightarrow R^n \text{ 中椭球面} \\ r < n \rightarrow R^n \text{ 中椭球体.} \end{cases}$

极分解 $A = P Q$ 求法 $\rightarrow$ ①. 求 SVD 分解. $A = U \Sigma V^H.$

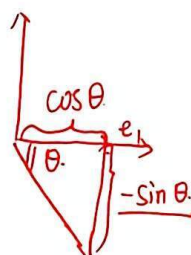
P 对应拉伸变换 $\uparrow$ 旋转变换.

$$P = U \Sigma U^H, \quad Q = U V^H.$$

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 2 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \text{ 极分解. } T_A: Y = AX \text{ 几何意义.}$$

$$A \text{ 的 SVD: } A = U \Sigma V^H. \quad U = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad V^H = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$P = U \Sigma U^H = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \quad Q = U V^H = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & \sin \frac{\pi}{6} \\ -\sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{bmatrix}$$



标准正交化

$$P \text{ 特征向量 } u_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{1}{2} \right)^T \quad u_2 = \left(-\frac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^T$$

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = 1$$

$Y = AX = P(QX)$ 旋转. 求 PX 几何. $X = k_1 u_1 + k_2 u_2$. (u_1, u_2 标准正交)

$$PX = k_1 P u_1 + k_2 P u_2 \quad PX = \lambda X \quad (P u = \lambda u)$$

$$= k_1 \lambda_1 u_1 + k_2 \lambda_2 u_2$$

$$= \underline{3 k_1 u_1} + \underline{1 k_2 u_2} \quad \begin{matrix} u_1 \text{ 方向拉伸 3 倍} \\ u_2 \text{ 方向不变} \end{matrix}$$

左逆: $BA = I_n$

右逆: $AC = I$

1) $A_L^{-1} = (A^H A)^{-1} A^H$

1) $A_R^{-1} = A^H (A A^H)^{-1}$

2) $N(A) = \{0\}$

2) $R(A) = \mathbb{C}^m$

3) A列满秩

3) A行满秩

4) $A^H A$ 可逆

4) $A A^H$ 可逆

5) $AX = b$

5) $AX = b$

解 $X = A_L^{-1} b$

解 $X = A_R^{-1} b$

减号逆: $AGA = A$. G 为 $\{1\}$ 逆. $G \in A\{1\}$. $A^- = G$.

求法: $\left[\begin{array}{c|c} A & I_1 \\ \hline I_2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{I_1 \text{行变换} \\ I_2 \text{列变换}}} A \text{变为 Hermite 阵时} \begin{cases} I_1 \rightarrow P \\ I_2 \rightarrow Q \end{cases}$

$$A^- = G = Q \begin{pmatrix} I_r & U \\ V & W \end{pmatrix} P$$

($\text{rank}(A) = r$) U, V, W 任意阵.

方程 $AX = b$. $X = \underbrace{A^- b}_{\text{特解}} + \underbrace{(I_n - A^- A)z}_{\text{通解}} \rightarrow Az - A^- Az = 0 \rightarrow Az - AA^- Az = 0$
 $\downarrow$
 $A(I - A^- A)z = 0$

加号逆 (M-P逆): A^+ (唯一).

$$\begin{cases} AGA = A \\ GAG = G \\ (AG)^H = AG \\ (GA)^H = GA \end{cases}$$

① $A^+ = C^H (C C^H)^{-1} (B^H B)^{-1} B^H$
 $(A = BC \text{ 为 } A \text{ 一个满秩分解})$
 (记 C 右逆, B 左逆).

性质: 1) $(A^+)^+ = A$

2) $(A^+)^H = (A^H)^+$

3) $(kA)^+ = k^+ A^+ \quad (k^+ = k^{-1}) \quad (0^+ = 0)$

4) A列满秩 $A^+ = A_L^{-1} = A^H A^H A^H$

求 A^+ 时 A行满秩 $A^+ = A_R^{-1} = A^H (A A^H)^{-1}$

可先看是否行列满秩

5) A有满秩分解 $A = BC$ 时. $A^+ = C^+ B^+$

(一般 $(BC)^+ \neq C^+ B^+$; $(A^+)^k \neq (A^k)^+$)

② $A^+ = V \begin{pmatrix} \Delta^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^H \quad (A = U \Sigma V^H \text{ 为 SVD 分解})$
 (SVD 取共轭转置).

特殊广义逆 (M-P逆): ① 零矩阵 $0_{n \times m}^+ = 0_{n \times m}$

② 1阶矩阵 $a^+ = \begin{cases} (a^H a)^{-1} a^H = a^{-1}, & a \neq 0 \\ 0, & a = 0 \end{cases}$
 (数 a)

③ 对角阵 $\Lambda \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}^+ = \begin{bmatrix} \lambda_1^+ & & \\ & \lambda_2^+ & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^+ \end{bmatrix}$

④ 非0向量 $x^+ = \frac{x^H}{\|x\|^2}$

单位向量 $y^+ = y^H$

投影: $C^n = L \oplus M$.

$$x = y + z, \quad y \in L, z \in M.$$

$$G: C^n \rightarrow C^n, \quad G(x) = y.$$

G 为从 C^n 沿子空间 M 到 L 的投影变换

$$G \text{ 为幂等变换 } G(G(x)) = G(x), \quad G^2 = G.$$

投影矩阵 A 为幂等阵. $A^2 = A \Leftrightarrow G$ 为投影变换

正交投影: $C^n = R(G) \oplus N(G)$.

$$R^\perp(G) = N(G). \quad (N(G) \text{ 为 } R(G) \text{ 正交补子空间})$$

→ 与 $R(G)$ 中向量内正交.

正交投影阵求法: $A = B(B^H B)^{-1} B^H$

$$\tilde{A} = I - A = C(C^H C)^{-1} C^H$$

B 为 L 基构成. C 为 M 基构成. 不必标准正交.

维数公式: $\dim(W) + \dim(W^\perp) = n$.

解空间维数 = 变量数 - 方程数

最佳最小二乘解: $x_0 = A^+ b$.

为 $Ax=b$ 唯一最佳解.

求最佳拟合曲线 P107. 例9. 例10.

投影阵求法: $A = (B \mid 0)(B \mid C)^{-1}$

↑ ↑
L基 M基

$$\tilde{A} = I - A.$$

G 为正交投影 $\Leftrightarrow A^2 = A, A^H = A$

幂等 Hermitic.

求出的为自然基下矩阵.

向量范数: $\|x\|$
 向量 x
 对 $\downarrow$ 应
 非负实数 $\|x\|$

① $\|x\| \geq 0$
 ② $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$
 ③ $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

定义: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$

① 2-范数: $\|x\|_2 = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}$
 (欧几里德距离).

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

矩阵范数 $\|A\|$
 矩阵 $A \rightarrow \|A\|$
 实数.

① $\|A\| \geq 0$
 ② $\|kA\| = |k| \|A\|$
 ③ $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$
 ④ $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

① Frobenius 范数: $\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = [\text{tr}(A^H A)]^{\frac{1}{2}}$
 (F-范数) (各元素平方和开根).

$\|A\|_F = \left(\sum_{j=1}^n \|A_j\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}}$
 (迹 = 特征值之和)

$$\|A\|_F = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2 \quad (\sigma \text{ 为奇异值}).$$

② 列和范数: $\|A\|_1 = \max_{j=1, \dots, n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)$

先求绝对值再求和
(复数先求模).

③ 谱范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$ (λ_1 为 $A^H A$ 最大特征值).

④ 行和范数: $\|A\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$

$\therefore \forall$ 方阵 A , 常数 $\alpha > 0$, 有 $\|(\alpha I + A^H A)^{-1} A^H\|_2 \leq \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}$.
 谱范数.

$\therefore$ 令 $B = (\alpha I + A^H A)^{-1} A^H$

①. $(A^H)^{-1} = (A^{-1})^H$.

则 $BB^H = (\alpha I + A^H A)^{-1} A^H A (\alpha I + A^H A)^{-1}$

② $[(\alpha I + A^H A)^{-1}]^H = [(\alpha I + A^H A)^H]^{-1} = [(\alpha I)^H + (A^H A)^H]^{-1}$

$= (\alpha I + A^H A)^{-1} (A^H A + \alpha I - \alpha I) (\alpha I + A^H A)^{-1}$

$= (\bar{\alpha} I^H + A^H A)^{-1}$ (α 实数 $\bar{\alpha} = \alpha$).

$= (\alpha I + A^H A)^{-1}$

$= [(\alpha I + A^H A)^{-1} (\alpha I + A^H A) - (\alpha I + A^H A)^{-1} \alpha I] (\alpha I + A^H A)^{-1}$

$= [I - \alpha (\alpha I + A^H A)^{-1}] (\alpha I + A^H A)^{-1}$

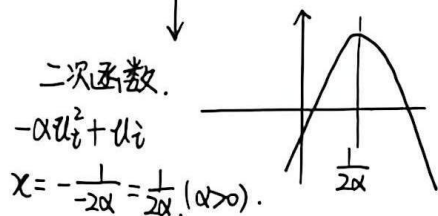
令 $(\alpha I + A^H A)^{-1} = C$ 则 $BB^H = (I - \alpha C)C = C - \alpha C^2$.

设 $A^H A$ 特征值 $\sigma_i^2 > 0$. 则 $(\alpha I + A^H A)^{-1}$ 特征值为 $\frac{1}{\alpha + \sigma_i^2} = u_i$.

即 C 的特征值 $u_i = \frac{1}{\alpha + \sigma_i^2} \in (0, \frac{1}{\alpha}]$ (因为 $\sigma_i^2 > 0$).

而 BB^H 特征值为 $\lambda_i = u_i - \alpha u_i^2 = u_i(1 - \alpha u_i)$

($C - \alpha C^2$)



当 $u_i = \frac{1}{2\alpha}$ 时, λ_i 为 max. $(\lambda_i)_{\max} = \frac{1}{2\alpha} - \alpha \frac{1}{4\alpha^2} = \frac{1}{4\alpha}$

则 $\|B\|_2 = \max_{i=1} \sqrt{\lambda_i} \leq \frac{1}{\sqrt{4\alpha}} = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}$

谱范数

谱半径 $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$

$\rho(A) \leq \|A\|$. / 若某矩阵范数 $\|A\| < R$. 则 $\sum a_k A^k$ 收敛.

矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_k A^k + \dots$

$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 收敛半径为 R . ($\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{a_{k+1}} = R$)

$\left\{ \begin{array}{l} \rho(A) < R \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k \text{ 收敛} \\ \rho(A) > R \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k \text{ 发散} \end{array} \right.$

$\rho(A) = R$ 时. $P^T A P = J \Rightarrow A = P J P^{-1}$

$\Rightarrow A^k = P J^k P^{-1}$

由矩阵多项式求 J^k 是关于 k 的矩阵. 再把 a_k 乘进去.

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 收
 发散 $\Leftrightarrow$ 发.

矩阵函数: $f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$

(收敛的矩阵幂级数)

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$$

$$\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$$

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$$

$$\ln(I+A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} A^k$$

$$(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$$

$\rho(A) < 1$

若 $AB=BA$ 则 $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

求矩阵函数

1. Jordan法 $P^{-1}AP = J$

$$A = PJP^{-1}$$

$$f(A) = P f(J) P^{-1} = P \operatorname{diag}(f(J_1), f(J_2), \dots, f(J_m)) P^{-1}$$

$$f(J_i) = \begin{bmatrix} f(\lambda_i) & f'(\lambda_i) & \frac{1}{2!} f''(\lambda_i) & \dots & \frac{1}{(n_i-1)!} f^{(n_i-1)}(\lambda_i) \\ & f(\lambda_i) & f'(\lambda_i) & & \\ & & & & \\ & & & & \frac{1}{2!} f''(\lambda_i) \\ & & & & f'(\lambda_i) \\ & & & & f(\lambda_i) \end{bmatrix}$$

2. 最小多项式法

$$\text{求最小多项式 } m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

$$\sum_{i=1}^s n_i = m$$

单根特征值不用导数匹配
多根... 需要...

$$\text{令 } g(\lambda) = C_0 + C_1 \lambda + \dots + C_{m-1} \lambda^{m-1}$$

$$f(A) = g(A) \Leftrightarrow g^{(j)}(\lambda_i) = f^{(j)}(\lambda_i)$$

eg. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 求 e^A , $\sin A$, e^{At}

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2$$

$$\text{令 } g(\lambda) = C_0 + C_1 \lambda. \text{ 则 } g(\lambda) = f(\lambda). \begin{cases} f(2) = g(2) = C_0 + 2C_1 \\ f'(2) = g'(2) = C_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_0 = f(2) - 2f'(2) \\ C_1 = f'(2) \end{cases} \text{ 则 } f(A) = \underbrace{C_0 I + C_1 A} = \begin{bmatrix} f(2) & 0 & 0 \\ f'(2) & f(2)-f'(2) & f'(2) \\ f'(2) & -f'(2) & f(2)+f'(2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(z) = e^z \text{ 时, } e^A &= \begin{bmatrix} e^2 & 0 & 0 \\ e^2 & 0 & e^2 \\ e^2 & -e^2 & 2e^2 \end{bmatrix} & f(z) = \sin z & \sin A &= \begin{bmatrix} \sin 2 & 0 & 0 \\ \cos 2 & \sin 2 \cos 2 & \cos 2 \\ \cos 2 & -\cos 2 \sin 2 & \sin 2 + \cos 2 \end{bmatrix} \\ f(z) = e^z & & f(z) = \sin z & \\ f'(z) = e^z & & f'(z) = \cos z & \end{aligned}$$

对 z/A 求导

$$\text{当 } f(z) = e^z, f'(z) = te^{zt}$$

$$f(z) = e^{zt}$$

$$f'(z) = te^{zt}$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ te^{2t} & e^{2t} - te^{2t} & te^{2t} \\ te^{2t} & -te^{2t} & e^{2t} + te^{2t} \end{bmatrix}$$

一阶线性常系数 / 齐次微分. $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ x(t_0) = C_{n \times 1} \end{cases}$

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0)$$

非齐次. $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + f(t) \\ x(t_0) = C. \end{cases}$

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

$n \times n$ sxt
K权 $A \otimes B =$
msxnt 所

$$\begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & & & \\ a_{n1}B & \dots & \dots & a_{nn}B \end{bmatrix}$$

H权 $A \circ B =$

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \dots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1}b_{n1} & \dots & \dots & a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix}$$

性质: 1) $A \otimes (B+C) = A \otimes B + A \otimes C$ (分配)

$$(B+C) \otimes A = B \otimes A + C \otimes A$$

2) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$ (结合)

3) $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$

4) $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$

推论: $A \otimes B = (I_m \otimes B)(A \otimes I_n)$
 $= (A \otimes I_n)(I_m \otimes B)$

5) $(A \otimes B)^k = A^k \otimes B^k$

6) $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$

7) $|A \otimes B| = |B \otimes A| = |A|^n |B|^m$
 $(A_{m \times m}, B_{n \times n})$

8) A, B 均 $\begin{cases} \text{酉矩阵} \\ \text{Hermite 阵} \end{cases} \Rightarrow A \otimes B \sim$

9) $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B)$

A, B 等价, C, D 等价 $\Rightarrow A \otimes C$ 等价 $B \otimes D$

A 相似 J_A , $B \sim J_B \Rightarrow A \otimes B$ 相似 $J_A \otimes J_B$

10) $f(I_m \otimes A) = I_m \otimes f(A)$, $f(z) = e^z$ 时, $e^{I_m \otimes A} = I_m \otimes e^A$
 $f(A \otimes I_n) = f(A) \otimes I_n$, $e^{A \otimes I_n} = e^A \otimes I_n$

1) $(kA) \circ B = A \circ (kB)$

2) $A \circ (B+C) = A \circ B + A \circ C$

3) $(A \circ B) \circ C = A \circ (B \circ C)$

4) $(A \circ B)^H = A^H \circ B^H$

A 特征值 λ_i 特征向量 x_i

B $\dots u_j$ $\dots y_j$

$A \otimes B$ $\dots \lambda_i u_j$ $\dots x_i \otimes y_j$

(所有的都相乘, $\otimes$ 得几个结果就有几个)

$(A \otimes I + I \otimes B) \dots \lambda_i + u_j \dots x_i \otimes y_j$

K和 $A \otimes B$ $e^{A \otimes B} = e^A \otimes e^B \neq e^B \otimes e^A$

二元矩阵多项式 $P(A, B) = \sum_{i,j=0}^T C_{ij} A^i \otimes B^j$

特征值为 $P(\lambda_r, u_s) = \sum_{i,j=0}^T C_{ij} \lambda_r^i u_s^j$ ($\lambda - A, u - B$)

eg. $P_1(x, y) = x^2 - 3x^2y + y^2$

$P_1(A, B) = A^3 \otimes I - 3A^2 \otimes B + I \otimes B^2$

$P_2(x, y) = xy$

$P_2(A, B) = A \otimes B$

$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$

$P_3(x, y) = x + y$

$P_3(A, B) = (A \otimes I) + (I \otimes B)$

向量化算子 Vec . (写成一行) 按列向量顺序写

$$1) \text{Vec}(x) = \text{Vec}(x^T) = x, \quad x \text{ 为向量.}$$

$$2) \text{Vec}(xy^T) = y \otimes x. \quad x, y \text{ 向量.}$$

$$3) \text{Vec}(kA+B) = k\text{Vec}(A) + \text{Vec}(B)$$

$$4) A_1 \sim A_n \text{ 线性无关.}$$

$$\rightarrow \text{Vec}(A_1) \sim \text{Vec}(A_n) \sim \text{无.}$$

Vec 解矩阵方程.

$$\text{Vec}(ABC) = (C^T \otimes A) \text{Vec} B.$$

$$* 1) \text{Vec}(AX) = (I_s \otimes A) \text{Vec} X$$

$$2) \text{Vec}(XC) = (C^T \otimes I_k) \text{Vec} X$$

eg. 矩阵方程 $AX+XB=D$. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$.

用 Vec 两边.

$$\text{Vec}(AX) + \text{Vec}(XB) = \text{Vec}(D)$$

$$\Rightarrow (I \otimes A) \text{Vec}(X) + (B^T \otimes I) \text{Vec}(X) = \text{Vec}(D)$$

$$\Rightarrow (I_2 \otimes A + B^T \otimes I_1) \text{Vec}(X) = \text{Vec}(D).$$

$$\Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \text{Vec}(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} x_1 & x_3 \\ x_2 & x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2020年填2.

1. $\mathbb{R}^3$ 中 $T(x) = x - (1-k)(x, u)u$, k 常数. $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ 1 \ 1)^T$

求 T 3 个特征值?

与 u 同向: 1 个
与 u 垂直: $(n-1)$ 个.

① 与 u 共向. 设 $x = \alpha u$.

② 与 u 垂直. $(x, u) = 0$

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha u - (1-k)(u^T x)u \\ &= \alpha u - (1-k)(u^T \alpha u)u \quad (u \text{ 单位向量}) \\ &= \alpha u - (1-k)\alpha u \\ &= k\alpha u \end{aligned}$$

$$T(x) = x = 1 \cdot x.$$

特征值为 1. 有 2 个 (3-1).

即 $T(x) = kx$. k 为一个特征值.

2. $\mathbb{R}^3$ 中. $u = \frac{1}{2}(1 \ 1 \ 1)^T$, $\|u\| = 1$, $T(x) = x + (k-1)(x, u)u$.

k 何值时 T 可逆. 求 T 特征值.

① 共向. $x = \alpha u$. $T(\alpha u) = \alpha u + (k-1)\alpha u = k\alpha u \Rightarrow$ 特征值 k .

② 垂直 $(x, u) = 0$. $T(x) = x$. 特: 1, 1, 1 (3 个).

可逆 $\Leftrightarrow$ 特征值 $\neq 0$. $k \neq 0$.

特: $k, 1, 1, 1$

3. $\mathbb{R}^3$ 中. $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ 0 \ 1)^T$. $T(x) = x - 3(u^T x)u$.

求 T 特征值, 求 T 标准基下矩阵.

沿着 u : $x = \alpha u$. $T(\alpha u) = \alpha u - 3\alpha u = -2\alpha u \Rightarrow$ 特为 -2

垂直 u : $(x, u) = 0$. $T(x) = x \Rightarrow$ 特: 1, 1

矩阵: $T(x) = x - 3 \underbrace{(u^T x)}_{\text{标量}} u = x - 3u u^T x = x - x \cdot 3u u^T = x(I - 3u u^T)$.
基 矩阵

$$\therefore A = I - 3u u^T$$

4. $\mathbb{R}^3$ 中. $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ 1 \ 0)^T$, $u_2 = (0 \ 0 \ 1)^T$, u_1 与 u_2 正交且单位, $T(x) = x - (x, u_1)u_1 - 2(x, u_2)u_2$.
 T 特征值?

$\mathbb{R}^3$ 空间分解为 $\text{span}\{u_1\} \oplus \text{span}\{u_2\} \oplus (\text{span}\{u_1, u_2\})^\perp$.

$$T(u_1) = u_1 - u_1 - 0 = 0 \Rightarrow \text{特}: 0$$

$$T(u_2) = u_2 - 0 - 2u_2 = -u_2 \Rightarrow \text{特}: -1$$

$$\text{对 } w \perp u_1 \text{ 且 } w \perp u_2. \quad T(w) = w \Rightarrow \text{特}: 1$$

谱范数: $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$ (λ_1 为 $A^H A$ 最大特征值), 即 $\|A\|_2$ 为 A 最大奇异值

谱半径: $\rho(A) = A$ 的 (特征值绝对值) $\max$.

谱: A 所有特征值集合. (包括重数).

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$$

$$\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \cdot \text{rank}(B) \quad (\text{转置不改变秩})$$

$$\text{向量 } \beta = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{向量} = \text{基} \times \text{坐标}.$$

$\{\alpha_1 \sim \alpha_n\}$, $\{\beta_1 \sim \beta_n\}$ 为两组基.

基变换: $(\beta_1 \dots \beta_n) = (\alpha_1 \dots \alpha_n) C$. (基 $\alpha \rightarrow \beta$ 过渡矩阵).

$$\text{同一向量在两组基下坐标变换: } \begin{cases} \alpha = (\alpha_1 \sim \alpha_n) X \\ \alpha = (\beta_1 \sim \beta_n) Y \end{cases}$$
$$X = CY. \quad / \quad Y = C^{-1}X.$$

线性变换矩阵: $T(\alpha_1 \sim \alpha_n) = (\alpha_1 \sim \alpha_n) A$. 对基变换 = 基 $\times$ 矩阵.

变换矩阵 A 的第 i 列为基 $\alpha_1 \sim \alpha_n$ 中 α_i 的像 $T(\alpha_i)$ 在基 $\alpha_1 \sim \alpha_n$ 下坐标.

不同基下变换矩阵: $B = C^{-1}AC$

A, B 为两组基下 T 的矩阵. C 为 $\alpha \rightarrow \beta$ 过渡.

$$A^+ A: C^n \rightarrow R(A^+) \quad R(A^+)^{\perp} = N(A)$$

$$A A^+: C^n \rightarrow R(A) \quad R(A)^{\perp} = N(A^+)$$

正规矩阵: $A^H A = A A^H$ 正规矩阵在酉相似变换下仍为正规阵. 正定矩阵: 实对称矩阵 $A_{n \times n}$, $\forall$ 非零实向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 均 $x^T A x > 0$. ($x^T A x \geq 0$ 半正定).
 $P^{-1} A P$ (实数: $A^T A = A A^T$). 正定矩阵: $\downarrow A = A'$
 Hermite 矩阵: $A^H = A$. A 为正规矩阵 $\Leftrightarrow$ A 酉相似对角化 存在可逆 P, 使得 $P^T A P = I$
 反 Hermite $\sim$: $A^H = -A$. 即酉矩阵 U $U^H U = I = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
 酉矩阵: $A^H A = A A^H = I$ $\Leftrightarrow$ A 有 n 个线性无关特征向量可构成 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基.
 正交矩阵 (实数 $A^T A = A A^T = I$). 零等? 1 有单位阵既是酉阵又零等)

维数公式: $\text{rank}(A) = \dim R(A) = n - \dim N(A)$
 $\uparrow$ 列空间 $\uparrow$ 零空间
 $N(A) = \{x \mid Ax = 0\}$ 零空间是 $Ax = 0$ 解空间.

矩阵等价: $B = PAQ$.

相似: $P^{-1} A P = B$.

酉矩阵 $|\lambda_i| = 1$

$\text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A)$

幂级数: 数列 a_k . $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. 收敛半径 $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$
 eg. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1/k!}{1/(k+1)!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1) = \infty$. 一般当 $x \in (-R, R)$ 时, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 收敛.

因此, $x \in (-\infty, +\infty)$. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ 收敛.

eg. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2} x^k$. $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1/k^2}{1/(k+1)^2} \right| = 1$

则 $x \in (-1, 1)$ 收敛

多项式除法: $\frac{2x^4 + x^2 + 3}{x^2 + 1}$

$$= 2x^2 - 1 + \frac{4}{x^2 + 1}$$

④ 余数最高次项次数小于除数的停止. 余数

被除数 = 商 $\times$ 除数 + 余数.

$\frac{\text{被除数}}{\text{除数}} = \text{商} + \frac{\text{余数}}{\text{除数}}$